

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



ARQUITECTURA DE SOFTWARE

DOCENTE:

Mg. Raúl Fernandez Bejarano

ESTUDIANTES:

SANTILLAN TRUJILLO, Brandon Kody

CORONEL GUEVARA, Jack Yhems

CICLO ACADÉMICO:

VIII

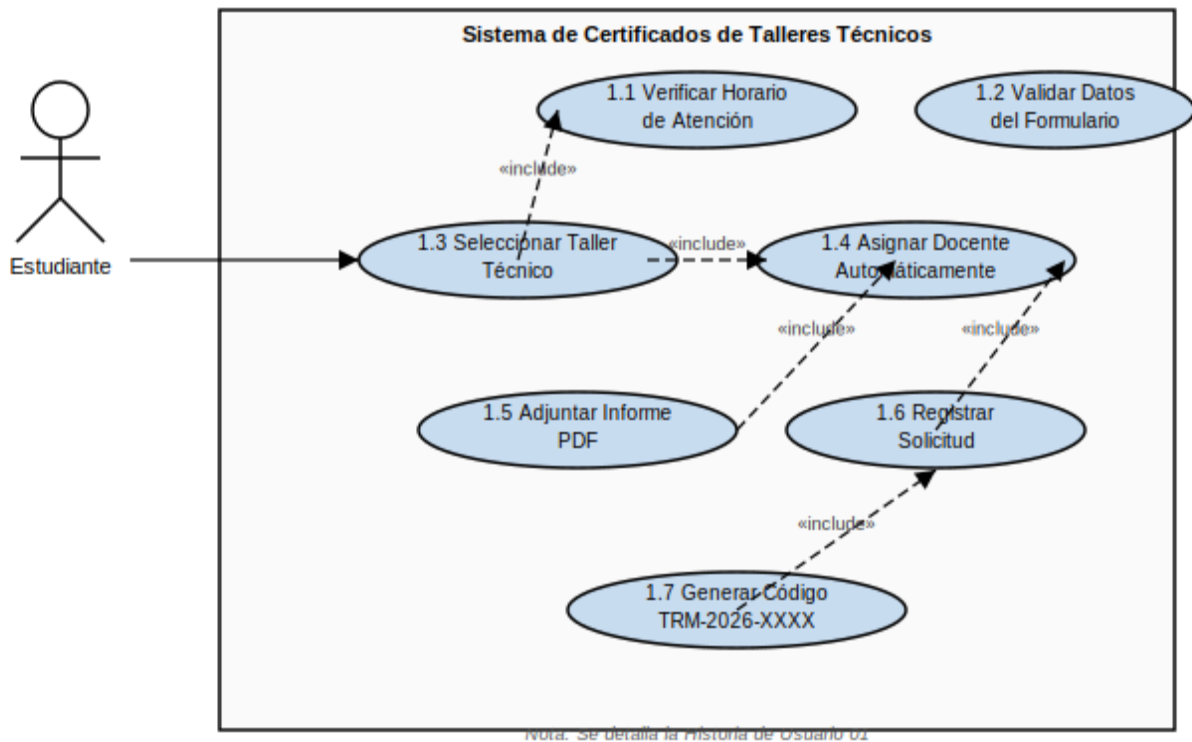
HUANCAYO – PERÚ

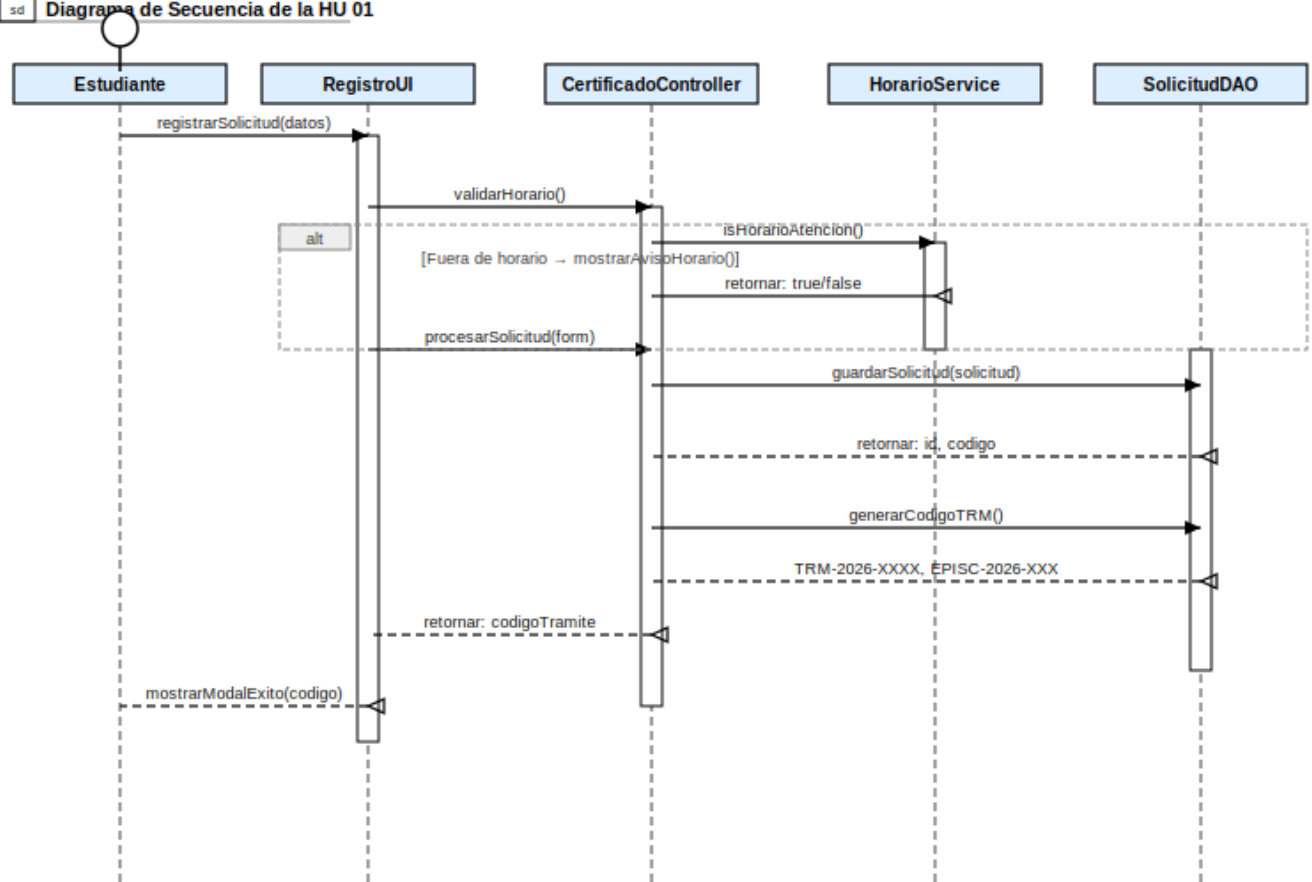
Historia de Usuario 01

Tabla 1.1: Historia de Usuario 01

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Registrar Solicitud de Certificado: Como Estudiante, quiero registrar mi solicitud de certificado de taller técnico completando un formulario con mis datos personales y los datos del taller, para iniciar formalmente el proceso de certificación en la EPISC.	1. Verificar Horario: El sistema debe validar que la solicitud se realice dentro del horario institucional (Lun-Vie 8:00-13:00 y 15:00-18:00, Sáb 8:00-15:00). Fuera de horario el formulario se bloquea. 2. Formulario en 3 Pasos: Paso 1 (datos personales: nombre, código, DNI, correo, teléfono, ciclo I-VI, sede, período), Paso 2 (datos del taller + adjuntar PDF), Paso 3 (confirmación con declaración jurada). 3. Asignación Automática: Al seleccionar el taller, el docente responsable se asigna automáticamente según el plan de estudios de la EPISC. 4. Generación de Códigos: El sistema genera automáticamente el código de trámite TRM-2026-XXXX y el número de expediente EPISC-2026-XXX. 5. Declaración Jurada: El estudiante debe marcar la declaración jurada antes de confirmar la solicitud. 6. Validaciones: Todos los campos obligatorios son validados antes de avanzar al siguiente paso. DNI debe tener 8 dígitos. El adjunto debe ser PDF.

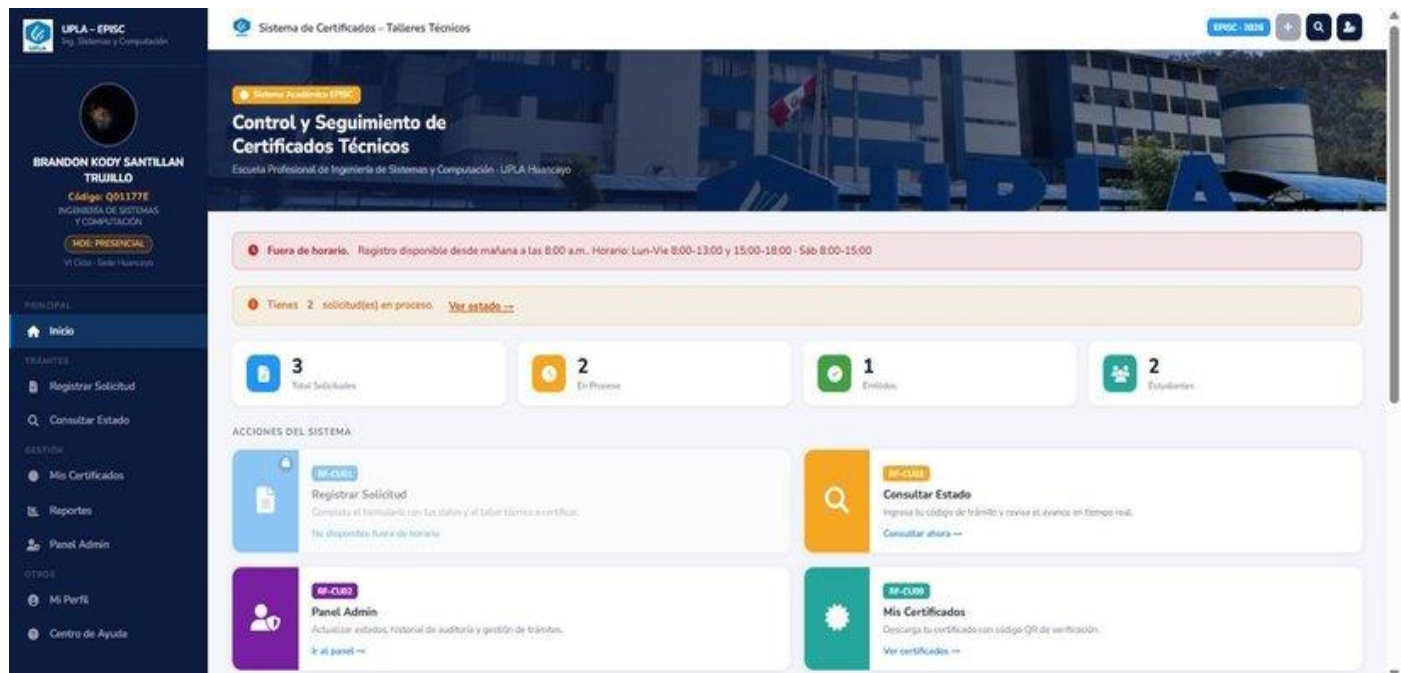
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 01

HU 01:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 01***Figura 1.1: Diagrama de caso de uso de la HU 01*

sd Diagrama de Secuencia de la HU 01*Figura 1.2: Diagrama de secuencia de la HU 01*

Interfaz de usuario:

Dashboard Principal:



Dashboard con alertas de horario, contadores y accesos a los 5 CU implementados

Formulario CU01 – Paso 1: Datos del Estudiante:

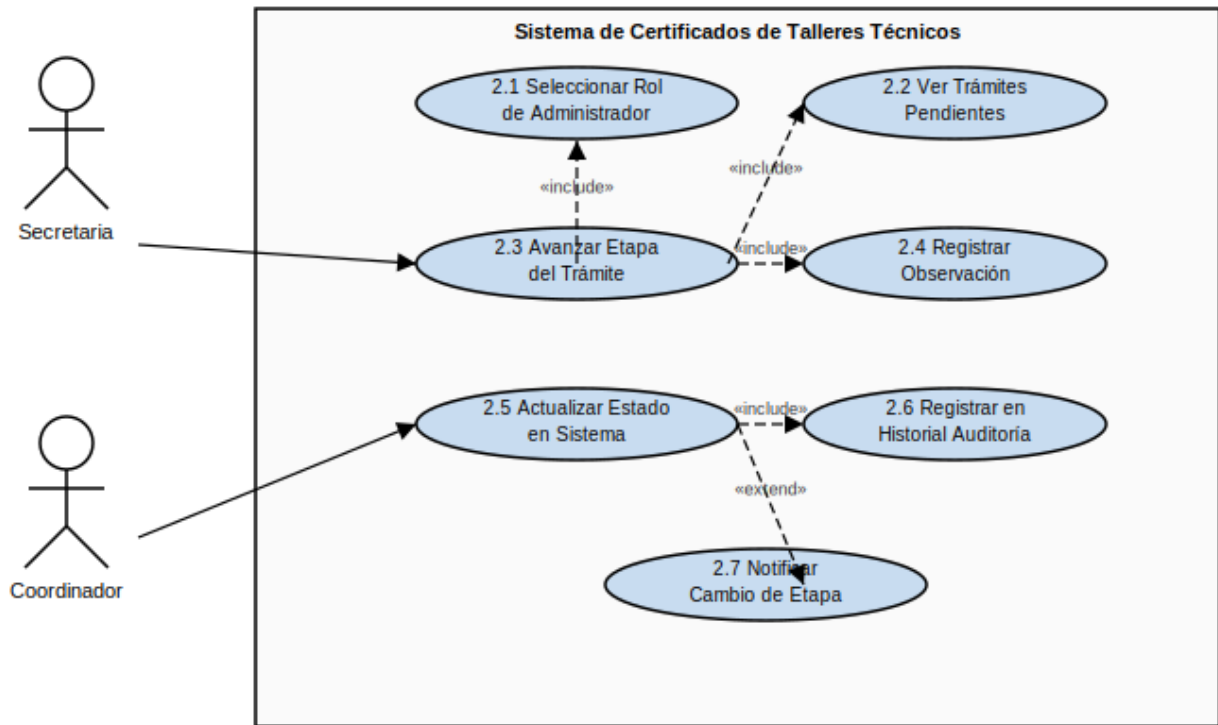
CU01 – Formulario Paso 1 con control de horario activo y datos pre-rellenados del estudiante Q01177E

Historia de Usuario 02

Tabla 1.2: Historia de Usuario 02

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Secretaria / Coordinador	Actualizar Estado del Trámite (Panel Admin): Como Secretaria o Coordinador, quiero avanzar las etapas del trámite de certificado desde un panel de administración con selección de rol, para gestionar el proceso de certificación y mantener el historial de auditoría actualizado.	1. Selección de Rol: El sistema permite seleccionar entre Secretaria (Lic. Juana Cervantes Ortiz) y Coordinador (Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique). Cada rol solo puede avanzar las etapas que le corresponden. 2. Permisos por Rol: Secretaria avanza etapas 1→2 (Iniciar Validación) y 4→5 (Emitir Certificado). Coordinador avanza etapas 2→3 (Iniciar Revisión) y 3→4 (Programar Sustentación). 3. Observación Obligatoria: Al avanzar una etapa, el actor debe ingresar una observación obligatoria que describe la acción realizada. 4. Registro de Auditoría: Cada avance queda registrado automáticamente en el historial con fecha, hora exacta y nombre del actor. 5. Visibilidad de Trámites: El panel muestra solo los trámites pendientes de acción para el rol seleccionado, con barra de progreso y mini-historial de cada trámite. 6. Historial Global: El panel incluye una tabla de historial de auditoría con todos los cambios realizados en el sistema, ordenados cronológicamente.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 02

HU 02:**UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 02***Figura 2.1: Diagrama de caso de uso de la HU 02*

sd Diagrama de Secuencia de la HU 02

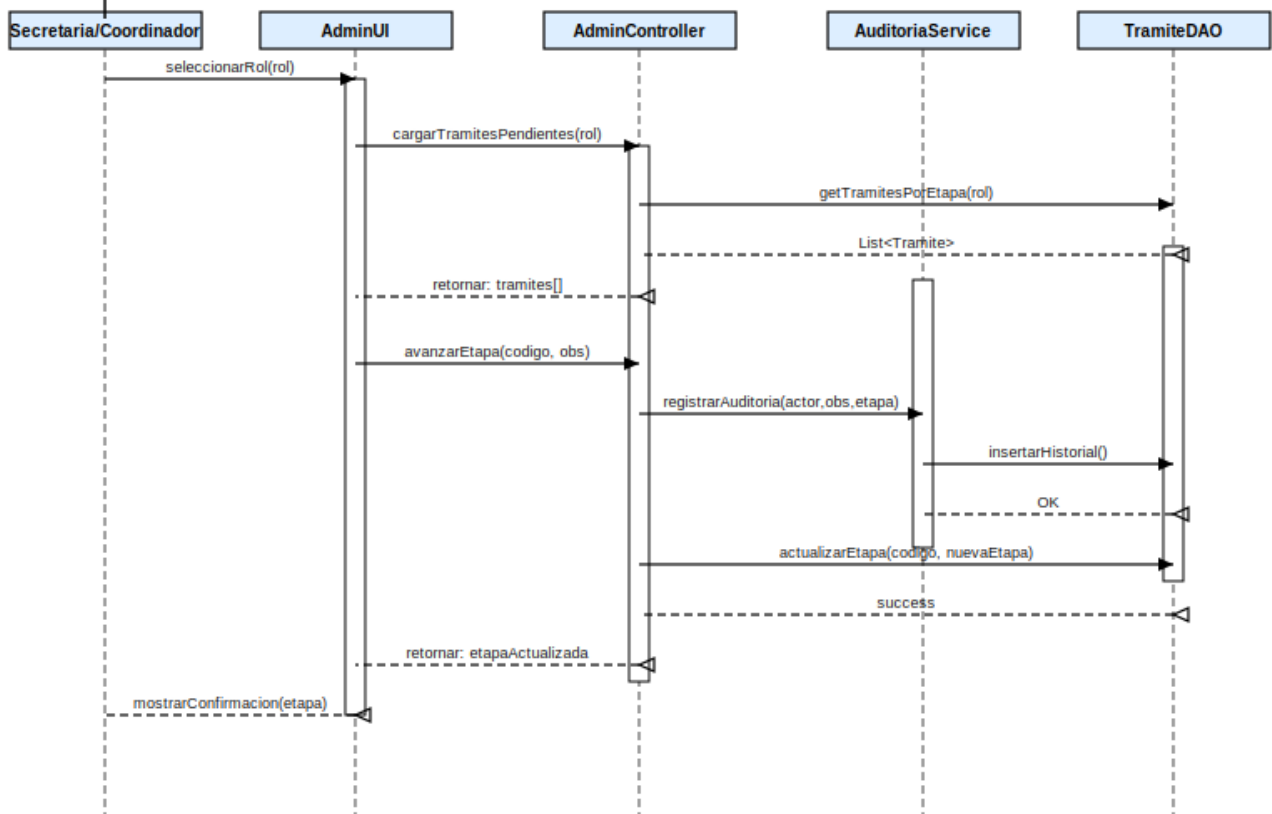


Figura 2.2: Diagrama de secuencia de la HU 02

Interfaz de usuario:

Selector de Rol y Trámites Pendientes:

The screenshot shows the 'Panel de Administración' interface. On the left is a sidebar with the user profile of Brandon Kody Santillan Trujillo (Código: Q01177E) and a menu with options like 'Inicio', 'Registrar Solicitud', 'Consultar Estado', 'Mis Certificados', 'Reportes', and 'Panel Admin'. The main area has a 'SELECCIONA TU ROL' section with two role cards: 'Juana Cervantes Ortiz' (Secretaría EPISC, Etapas 1-2 y 4-5) and 'Alex Zúñiga Manrique' (Coordinador de Talleres Técnicos, Etapas 2-3 y 3-4). Below this is a 'Trámites pendientes de acción' section showing 0 pendientes. The bottom section is 'Historial de auditoría', which contains a table of audit logs.

FECHA / HORA	CÓDIGO TRÁMITE	ACTOR	ACCIÓN	ETAPA
22/04/2026 10:30	TRM-2026-1862	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Solicitud emitida. Iniciando validación de datos.	En Validación
20/04/2026 09:15	TRM-2026-1861	Sistema	Solicitud registrada automáticamente.	Registrado
15/03/2026 10:00	TRM-2026-1860	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Certificado emitido y disponible para descarga.	Certificado Emitido
12/03/2026 09:30	TRM-2026-1859	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Sustentación aprobada. Fecha: 15/20	En Sustentación
10/04/2026 14:15	TRM-2026-1862	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Informe recibido. En proceso de revisión técnica.	En Revisión
07/04/2026 11:30	TRM-2026-1862	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Datos validados correctamente.	En Validación
06/03/2026 11:00	TRM-2026-1860	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Informe aprobado.	En Revisión
05/04/2026 08:45	TRM-2026-1862	Sistema	Solicitud registrada.	Registrado

Panel Admin – Selector de rol con historial de auditoría global

Trámites Pendientes del Coordinador:

The screenshot shows the 'Panel de Administración' interface with the role 'Alex Zúñiga Manrique' selected. The 'Trámites pendientes de acción' section now shows 2 pendientes. The first task is for 'García López, Juan Carlos' (Código: 1015101A), with a progress bar and a 'Verificar Revisión' button. The second task is for 'Huanán Torres, María Elena' (Código: 1015101B), with a progress bar and a 'Programar Sustentación' button. Both tasks show a mini-history of actions.

Panel Admin – Trámites pendientes con mini-historial y botón de acción por etapa

Historial de Auditoría Completo:

The screenshot displays the 'Panel de Administración' (Administration Panel) of the UPLA-EPISC system. The left sidebar contains the user profile of Brandon Kody Santillan Trujillo, a Coder (Q01177E) in the Systems and Computing department, along with navigation links for Inicio, Registrar Solicitudes, Consultar Estado, Mis Certificados, Reportes, and Panel Admin. The main content area shows the 'Historial de auditoría' (Audit History) for the current user. It includes a summary of the current audit process and a detailed table of audit events.

Panel de Administración

Dependiente: EPISC-2026-300 Código: TRM-2026-3002

En Revisión

- Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique
Informe recibido. En proceso de revisión técnica. 10/04/2026 14:15
- Lic. Juana Cervantes Ortiz
Datos validados correctamente. 07/04/2026 11:00
- Sistema
Solicitud registrada. 05/04/2026 08:45

Historial de auditoría

FECHA / HORA	CÓDIGO TRÁMITE	ACTOR	ACCIÓN	ETAPA
22/04/2026 10:30	TRM-2026-3001	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Solicitud recibida. Iniciando validación de datos.	En Validación
25/04/2026 09:15	TRM-2026-3001	Sistema	Solicitud registrada automáticamente.	Registrado
15/03/2026 10:00	TRM-2026-3001	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Certificado emitido y disponible para descarga.	Certificado Emitido
12/03/2026 09:30	TRM-2026-3001	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Sustentación aprobada. Nota: 18/20	En Sustentación
10/04/2026 14:15	TRM-2026-3002	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Informe recibido. En proceso de revisión técnica.	En Revisión
07/04/2026 11:20	TRM-2026-3002	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Datos validados correctamente.	En Validación
06/03/2026 11:00	TRM-2026-3003	Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique	Informe aprobado.	En Revisión
05/04/2026 08:45	TRM-2026-3002	Sistema	Solicitud registrada.	Registrado
03/03/2026 10:00	TRM-2026-3003	Lic. Juana Cervantes Ortiz	Datos recibidos.	En Validación
01/03/2026 09:00	TRM-2026-3003	Sistema	Solicitud registrada.	Registrado

Universidad Peruana Los Andes - EPISC - a Lince Nº 435, Huancayo

Horario Lun-Vie 8:00-18:00 / 15:00-18:00 / Sáb 8:00-15:00 / Tel: (044) 401420

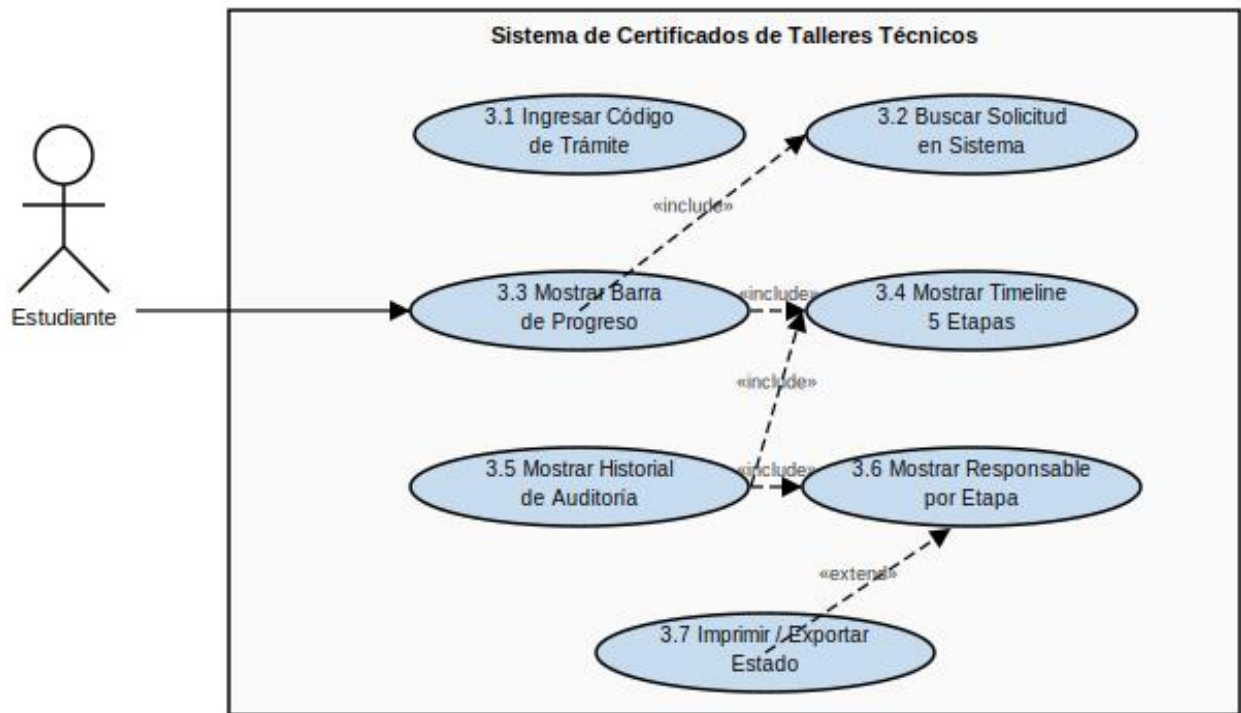
Historial de auditoría con fecha, actor, acción y etapa de cada cambio registrado

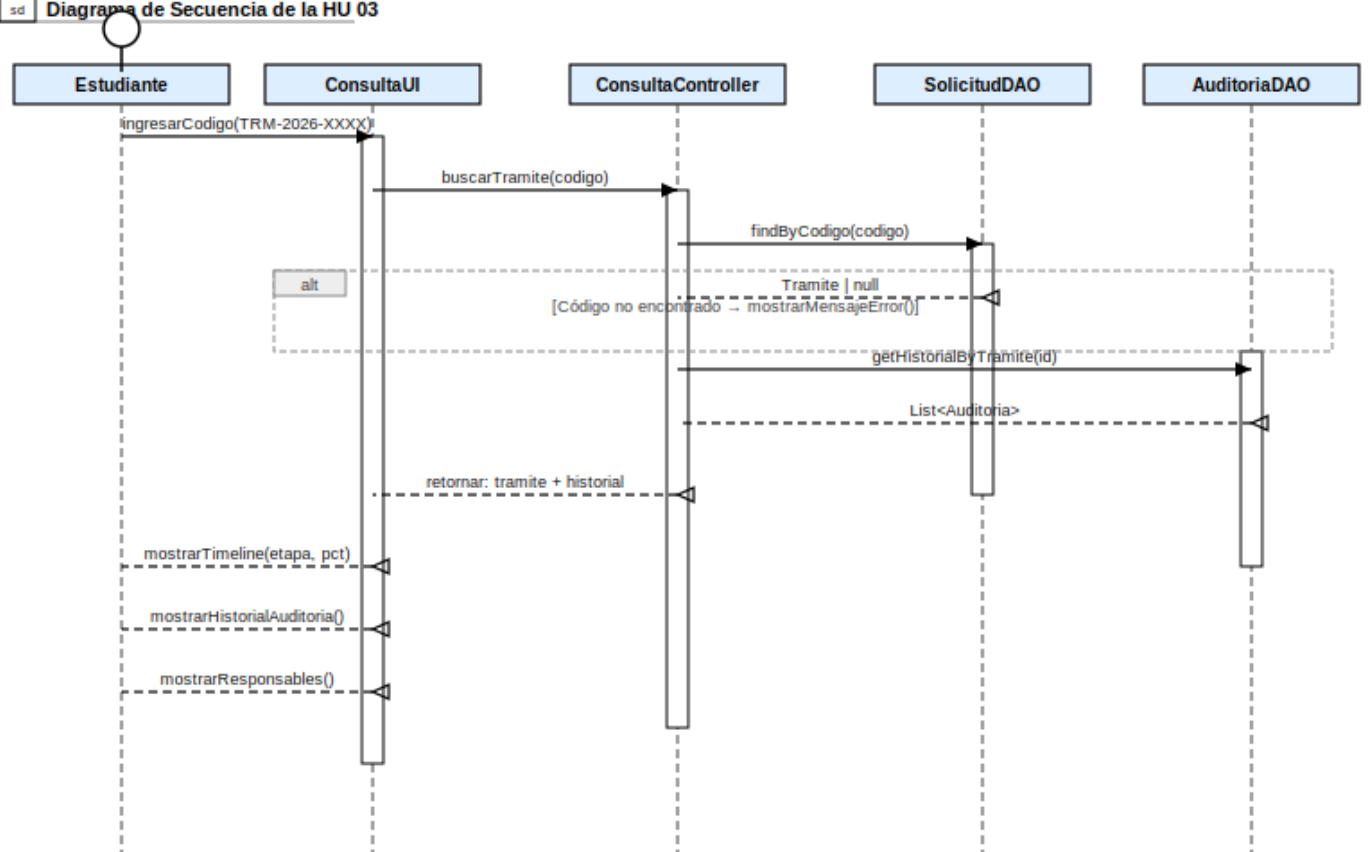
Historia de Usuario 03

Tabla 1.3: Historia de Usuario 03

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Consultar Estado del Trámite: Como Estudiante, quiero consultar el estado actual de mi trámite de certificado ingresando mi código TRM-2026-XXXX, para conocer en qué etapa se encuentra y quién es el responsable de cada paso del proceso.	1. Búsqueda por Código: El estudiante ingresa el código de trámite en formato TRM-2026-XXXX. El sistema busca la solicitud y muestra el resultado o un mensaje de error si no se encuentra. 2. Barra de Progreso: El sistema muestra el porcentaje de avance del trámite (20% por etapa completada) con una barra visual de progreso. 3. Timeline de 5 Etapas: Se muestra el estado de cada etapa (completada, en proceso, pendiente) con icono, descripción y responsable asignado. 4. Historial de Auditoría: Debajo del timeline se muestra el log completo de cambios con fecha, hora, actor y observación registrada desde el Panel Admin (CU02). 5. Tabla de Solicitudes: La pantalla incluye una tabla con todas las solicitudes del sistema ordenadas por expediente, con botón "Consultar" para acceso rápido. 6. Enlace a Certificado: Si el trámite está en etapa 5 (Certificado Emitido), aparece un botón directo para ir a descargar el certificado (CU09). 7. Imprimir Estado: El estudiante puede imprimir el estado de su trámite usando el botón de impresión del navegador.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 03

HU 03:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 03***Figura 3.1: Diagrama de caso de uso de la HU 03*

sd Diagrama de Secuencia de la HU 03*Figura 3.2: Diagrama de secuencia de la HU 03*

Interfaz de usuario:

Pantalla de Consulta de Estado:

The screenshot displays the 'Consultar Estado del Trámite' (Check Request Status) page. On the left is a dark blue sidebar with the user's profile: BRANDON KODY SANTILLAN, TRUJILLO, Código: Q01177E, INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, and MOD: PRESENCIAL. The sidebar also contains a menu with options like Inicio, Registrar Solicitud, Consultar Estado, and others. The main content area has a header with 'Consultar Estado del Trámite' and a sub-header 'Ingresa el código de trámite (TRM-2026-XXXX) para ver el seguimiento completo'. Below this is a search form with a text input containing 'Ej: TRM-2026-1001', a 'Buscar' button, and a 'Limpiar' button. A note indicates the format: 'Formato: TRM-2026-XXXX - También puedes hacer clic en "Consultar" en la tabla inferior.' Below the search form is a table titled 'Solicitudes registradas en el sistema' with an 'Actualizar' button. The table has columns: EXPEDIENTE, CÓDIGO, ESTUDIANTE, TALLER, ESTADO, and FECHA. The footer contains the university name 'Universidad Privada Los Andes - EPISC', address 'Av. Loreto N° 450 Huancayo', and contact information 'Horario: Lunes 8:00-13:00 y 15:00-18:00 - Sáb 8:00-15:00 - Tel: (064) 481430'.

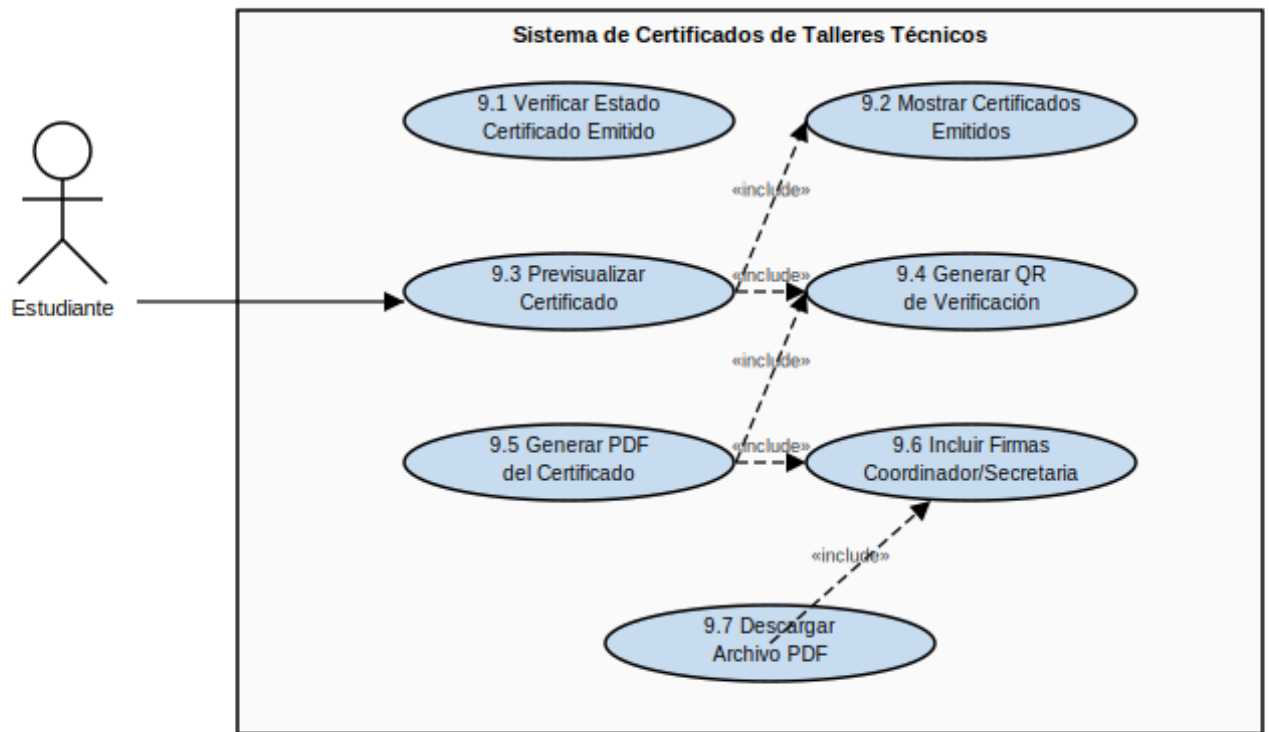
CU03 – Buscador por código TRM-2026-XXXX y tabla de solicitudes registradas en el sistema

Historia de Usuario 09

Tabla 1.9: Historia de Usuario 09

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Descargar Certificado de Taller Técnico: Como Estudiante, quiero descargar mi certificado de taller técnico en formato PDF cuando el trámite haya llegado a la etapa 5 (Certificado Emitido), para obtener el documento oficial que incluya un código QR de verificación de autenticidad.	1. Verificación de Estado: El sistema muestra el botón "Descargar PDF + QR" únicamente cuando el trámite del certificado se encuentra en etapa 5 (Certificado Emitido). Los trámites en proceso muestran el botón "Ver estado". 2. Vista Previa: Al hacer clic, el sistema muestra un modal con la vista previa del certificado (datos del estudiante, taller, horas, docente, expediente, fecha de emisión) antes de descargar. 3. Código QR de Verificación: El certificado incluye un código QR único generado con los datos del expediente (EPISC-2026-XXX, nombre, taller, horas, fecha) para verificar la autenticidad del documento. 4. Generación del PDF: El sistema genera el PDF dinámicamente con jsPDF incluyendo: encabezado institucional UPLA-EPISC, nombre del estudiante, taller completado, horas académicas, docente, firma del Coordinador y la Secretaria, número de expediente y código QR. 5. Historial de Certificados: La página muestra una tabla con el historial completo de certificados emitidos y en proceso, con opciones de descarga o consulta de estado según corresponda. 6. Acceso Seguro: Solo se muestran los certificados correspondientes al estudiante autenticado en el sistema.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 09

HU 09:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 09***Figura 4.1: Diagrama de caso de uso de la HU 09*

sd Diagrama de Secuencia de la HU 09

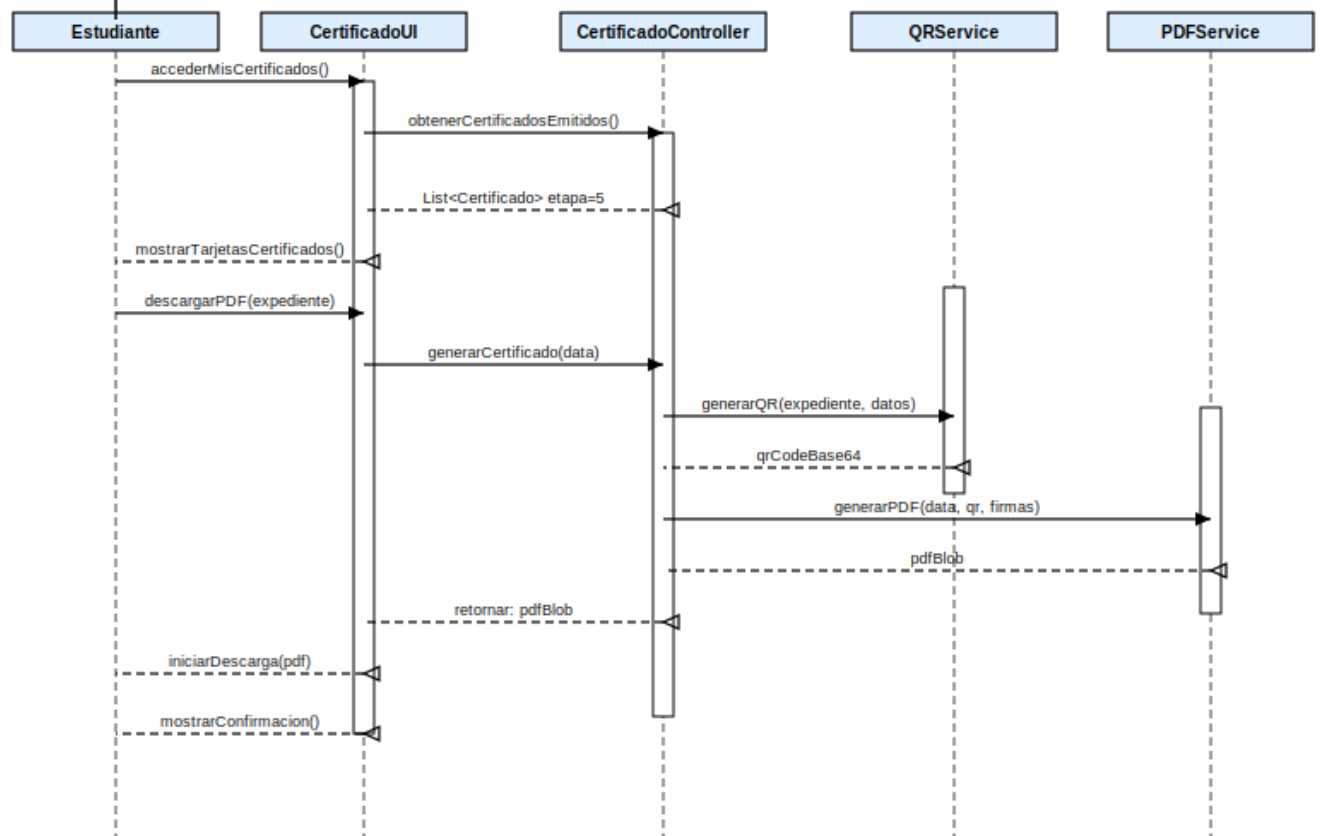


Figura 4.2: Diagrama de secuencia de la HU 09

Interfaz de usuario:

Pantalla Mis Certificados:

Mis Certificados

Mis Certificados de Talleres Técnicos
Certificados emitidos y en proceso. Los certificados emitidos incluyen código QR de verificación.

Taller I - Diseño Gráfico Digital I
Ing. Alex Albert Zúñiga Montenegro
En proceso 80 horas EPISC 2026-103
Ver estado

Taller V - Desarrollo de Apps I
Lic. Karina Luz Cruz Ocamisa
En proceso 80 horas EPISC 2026-102
Ver estado

Taller IX - Sistema de Cableado Estructurado
Ing. Carlos Félix Quiroz Reyes
✓ Emitido 120 horas EPISC 2026-103
Incluye QR de verificación
Descargar PDF + QR

Historial completo

EXPEDIENTE	TALLER	DOCENTES	HORAS	ESTADO	FECHA
EPISC-2026-103	Taller I - Diseño Gráfico Digital I	Ing. Alex Albert Zúñiga Montenegro	80 horas	En Verificación	20/04/2026
EPISC-2026-102	Taller V - Desarrollo de Apps I	Lic. Karina Luz Cruz Ocamisa	80 horas	En Revisión	05/04/2026
EPISC-2026-103	Taller IX - Sistema de Cableado Estructurado	Ing. Carlos Félix Quiroz Reyes	120 horas	Certificado Emitido	01/03/2026

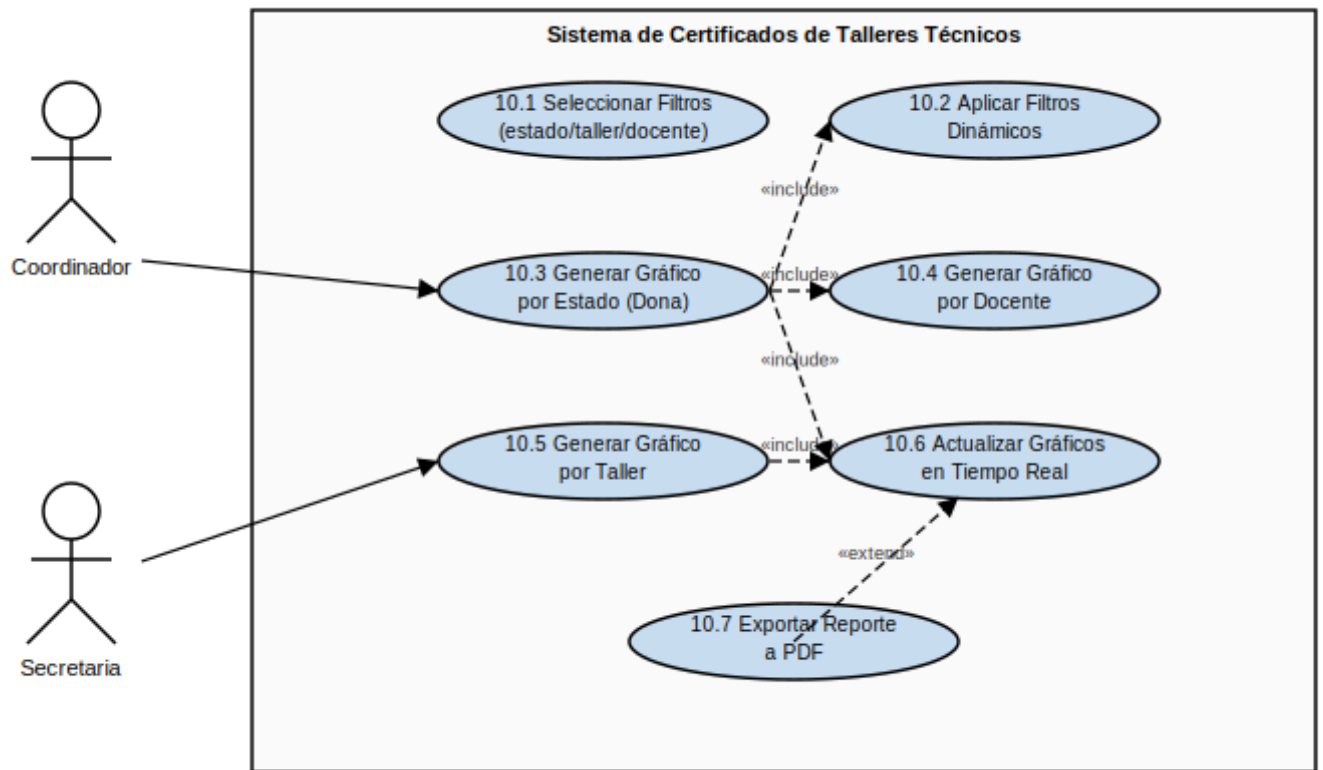
CU09 – Tarjetas de certificados emitidos (con QR) y en proceso, más historial completo en tabla

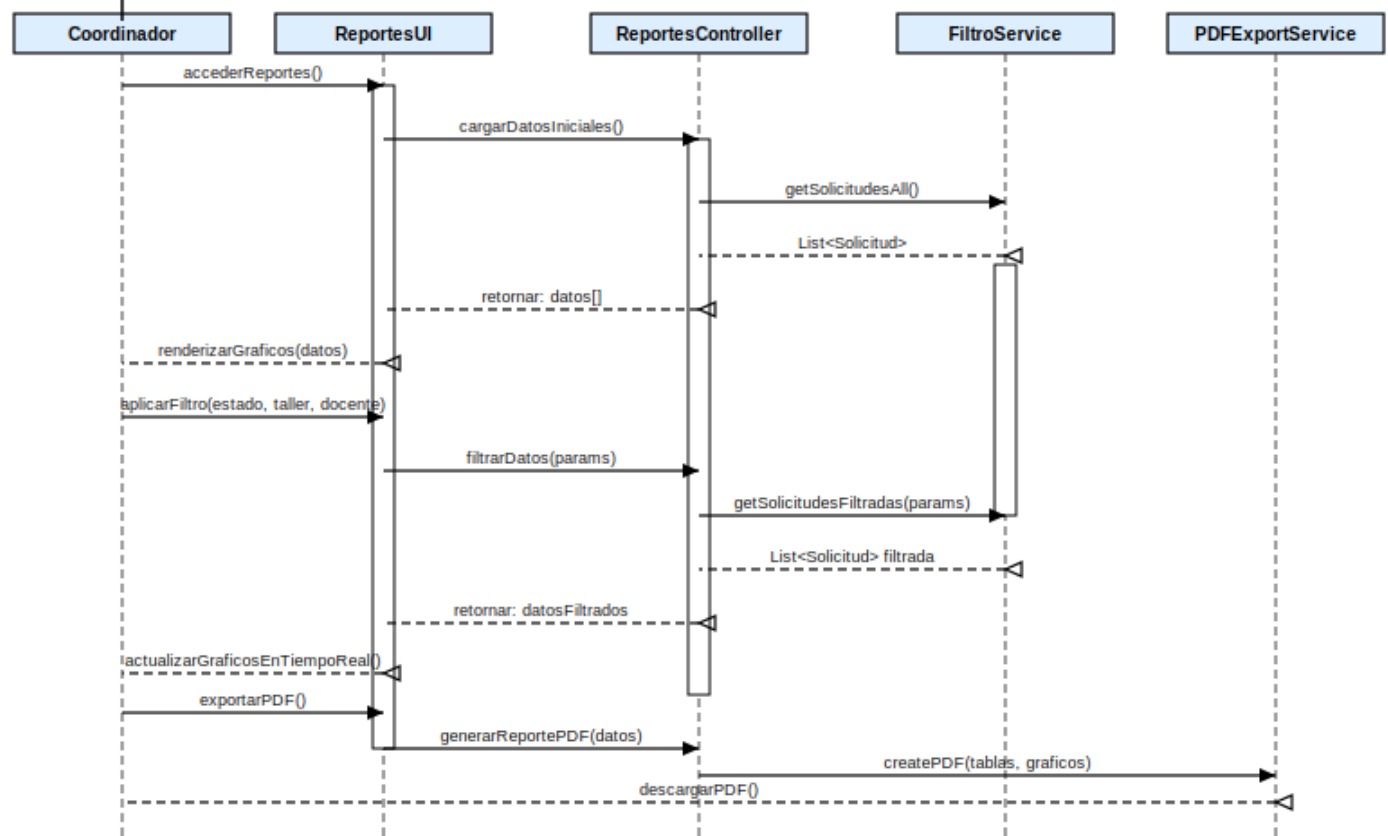
Historia de Usuario 10

Tabla 1.10: Historia de Usuario 10

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Coordinador / Secretaria	Generar Reporte de Trámites: Como Coordinador o Secretaria, quiero generar reportes y estadísticas de los trámites de certificados con filtros dinámicos por estado, taller y docente, para tomar decisiones basadas en datos reales del sistema y exportar el reporte en PDF.	1. Filtros Dinámicos: El sistema permite filtrar los datos por estado del trámite (Registrado, En Validación, En Revisión, En Sustentación, Emitido), taller técnico (12 talleres de la EPISC) y docente responsable. 2. Actualización en Tiempo Real: Al cambiar cualquier filtro, los 3 gráficos y la tabla de detalle se actualizan simultáneamente sin recargar la página. 3. Gráfico de Estado (Dona): Muestra la distribución de trámites por etapa con colores diferenciados para cada estado del proceso. 4. Gráfico por Docente (Barras): Comparativa de cantidad de solicitudes asignadas a cada docente responsable del taller técnico. 5. Gráfico por Taller (Barras): Muestra cuáles son los talleres técnicos con mayor cantidad de solicitudes registradas. 6. Contadores Mini: La parte superior muestra 5 contadores: Total, Registrados, En Proceso, En Sustentación y Emitidos, actualizados en tiempo real con los filtros. 7. Exportar PDF: El botón "Exportar PDF" genera un reporte en PDF con los datos filtrados, incluyendo los contadores, tabla detallada con todos los trámites y fecha de generación.

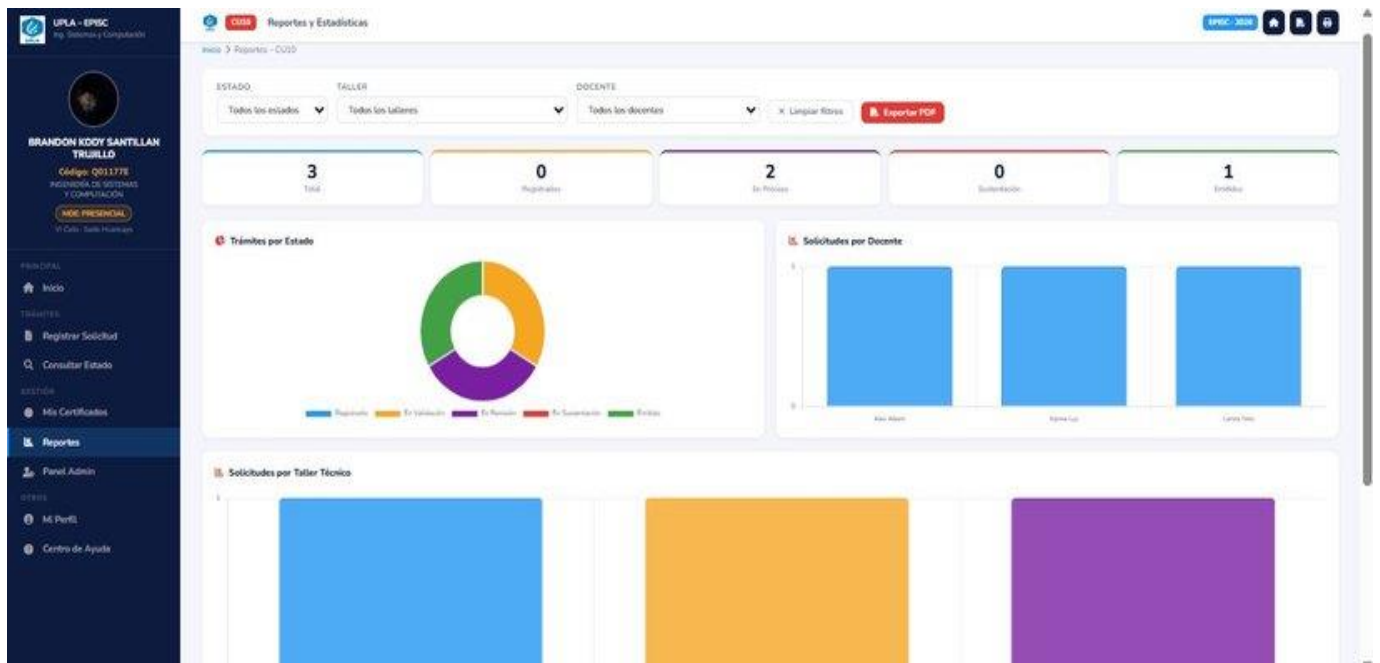
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 10

HU 10:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 10***Figura 5.1: Diagrama de caso de uso de la HU 10*

sd Diagrama de Secuencia de la HU 10*Figura 5.2: Diagrama de secuencia de la HU 10*

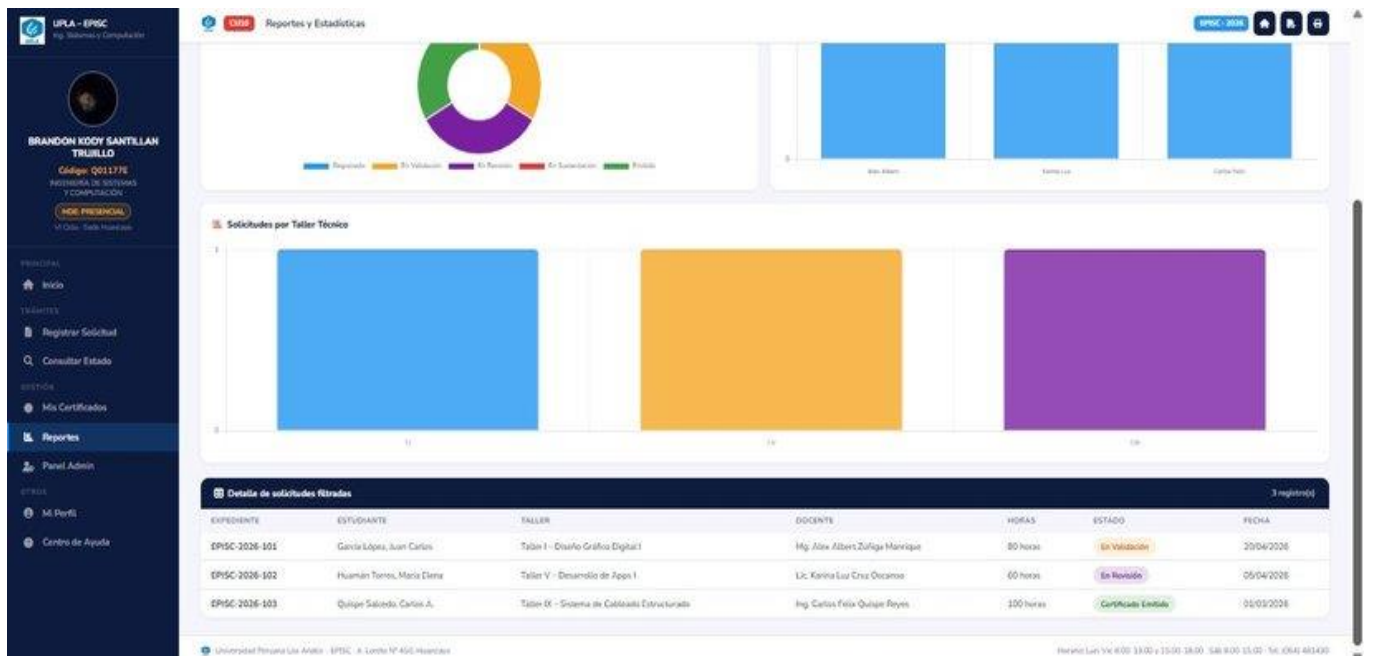
Interfaz de usuario:

Panel de Reportes – Gráficos y Filtros:



CU10 – Filtros dinámicos, contadores y gráficos de dona (por estado) y barras (por docente)

Gráfico por Taller y Tabla Detalle:



CU10 – Gráfico por taller técnico y tabla de detalle con todos los expedientes filtrados